

GRAPHES ET APPLICATIONS

Série N° 1 – Formulation d'un problème

Exercice 1 :

Construire un graphe orienté dont les sommets sont les entiers compris entre 1 et 12 et dont les arcs représentent la relation « être diviseur de ».

Exercice 2 :

Trois professeurs P1, P2, P3 devront donner lundi prochain un certain nombre d'heures de cours à trois classes C1, C2, C3 : P1 doit donner 2 heures de cours à C1 et 1 heure à C2 ; P2 doit donner 1 heure de cours à C1, 1 heure à C2 et 1 heure à C3 ; P3 doit donner 1 heure de cours à C1, 1 heure à C2 et 2 heures à C3.

Comment représenter cette situation par un graphe ? Quel type de graphe obtenez-vous ? Combien faudra-t-il de plages horaires au minimum ? Aidez-vous du graphe pour proposer un horaire du lundi pour ces professeurs.

Exercice 3 :

Une chèvre, un chou et un loup se trouvent sur la rive d'un fleuve ; un passeur souhaite les transporter sur l'autre rive mais, sa barque étant trop petite, il ne peut transporter qu'un seul d'entre eux à la fois. Comment doit-il procéder afin de ne jamais laisser ensemble et sans surveillance le loup et la chèvre, ainsi que la chèvre et le chou ?